FACULTÉ DES SCIENCES
Unité de formation et de recherche
université angers

L2 MI - 2025/2026
UE Développement Web
David Lesaint

CC JS : Session 1 - 1h30 - Sur machine

Téléchargez et décompressez l'archive déposée sur Moodle pour cet examen. Le dossier résultant contient différents fichiers à réutiliser ou à compléter. Vous testerez vos scripts avec le conteneur Docker et Firefox selon les exercices. A l'issue du temps imparti, archivez votre dossier et déposez l'archive sur Moodle.

Les exercices sont indépendants et peuvent être traités dans l'ordre de votre choix. Pour visualiser ce qui est attendu, consultez ce démonstrateur.

Exercice 1. Manipulation de tableaux

Dans cet exercice, vous allez manipuler un tableau représentant l'ensemble des employés d'une entreprise anonyme. Pour ce faire, nous avons stocké dans le fichier **employés_data.js** le contenu de ce tableau dans une variable nommée `employés` que vous manipulerez par la suite dans le fichier **employés.js** afin de répondre aux questions suivantes.

1. Créez le tableau `employésAlpha` à partir du tableau `employés` en supprimant le champ `adresse` de chaque élement, en ordonnant les champs comme suit `prénom`, `NOM`, `salaire`, et en mettant en majuscules la clé et la valeur du champ `NOM`.

2. Remplacez le prénom de l'avant-dernière employé par '*Mélanie*', puis triez le tableau par salaire décroissant en stockant le résultat dans le tableau `employésBeta`.

3. Calculez le nombre d'employés et le salaire moyen (arrondi à l'entier le plus proche) et stockez ces valeurs dans les variables `nbEmployés` et `salaireMoyen`, respectivement.

4. Comptez le nombre d'employés ayant un salaire supérieur à *2600* ou supérieur au salaire moyen. Le résultat est à stocker dans la variable `nbEmployésSalaireSupérieur`.

5. Créez un nouveau tableau `employésGamma` à partir de `employésBeta` contenant un nouveau champ '`salaire annuel`', sachant que chaque employé obtient une prime annuelle de *600€*.

Exercice 2. Constructeurs et prototypes

Complétez le fichier **rationnel.js** pour répondre aux questions qui suivent. Testez-le en chargeant le fichier **rationnel.html** et à l'aide de la console.

1. Créez le constructeur `Rationnel` permettant de construire des instances (objets) modélisant des nombres rationnels. Chaque instance de `Rationnel` est construite en communiquant son numérateur et son dénominateur (valeurs entières). Affichez l'invite "Pas de dénominateur nul ! Changez-le :" permettant à l'utilisateur de modifier le dénominateur communiqué s'il était nul. Testez le constructeur, p. ex. en créant les rationnels $0/1$ et $1/1$ et la paire $(1, 0)$.

2. Ajoutez une méthode au constructeur permettant de convertir chaque instance sous forme de chaîne de caractères au format `NUMERATEUR/DENOMINATEUR`, p. ex. $4/3$.

3. Ajoutez la méthode `plus(x,y)` au prototype des instances de `Rationnel` qui renvoie la somme de 2 rationnels, arguments et valeur retour étant des instances de `Rationnel`. De même, ajoutez la méthode `fois(x,y)` au prototype des instances de `Rationnel` qui renvoie le produit de 2 rationnels. Testez les deux opérations sur les paires $(0/1, 1/1)$, $(1/2, 1/3)$, $(3/4, 4/3)$.

4. Ajoutez la méthode `calculer(tab, f)` au prototype des instances de `Rationnel` qui :

- prend comme premier argument un tableau d'instances de `Rationnel`
- prend comme second argument une fonction de rappel `f` qui correspondra soit à la méthode `plus`, soit à la méthode `fois`
- renvoie l'évaluation de `f` sur les éléments du tableau, i.e., soit la somme ou le produit des éléments.

Le résultat sera une instance de `Rationnel`. On rappelle qu'addition et multiplication sont associatives sur $\mathbb{Q}$.

Exercice 3. DOM : manipulation d'attributs HTML et mise en forme CSS

Le fichier **exo3.html** importe le fichier **exo3.js**. Complétez ce dernier, sans modifier le premier, pour répondre aux questions qui suivent.

1. Changez la couleur de fond du corps de la page à jaune.

2. Fixez la police de tous les éléments de la page à "`Times New Roman`".

3. Changer la couleur des éléments de la classe `col` (voir Figure 1).

4. Ajoutez la classe `text-uppercase` à la liste de classes du dernier film ("La forêt c'est la classe !" de Daniel Schlosser). Voir Figure 2.

5. Modifiez les 4 liens dans la première colonne du pied de page (à partir de l'élément identifié par `#footer` et jusqu'à la première liste non-ordonnée) par l'adresse de Google (`http://www.google.com`). Voir Figure 3.

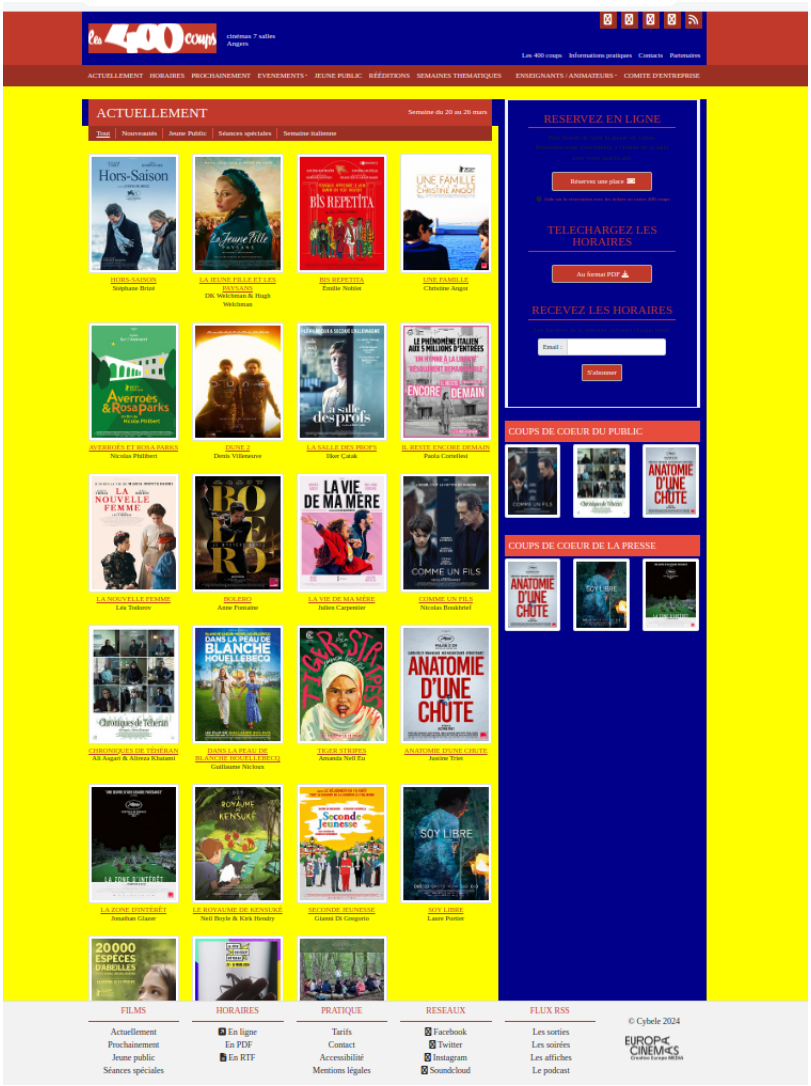

FIGURE 1 – Coloration des éléments dans la classe `col`

FIGURE 2 – Ajout de la classe `text-uppercase`

FIGURE 3 – Liste avec les liens à modifier

Exercice 4. DOM : Manipulation et création d'éléments HTML

Le fichier **exo4.html** importe le fichier **exo4.js**. Complétez ce dernier, sans modifier le premier, pour répondre aux questions qui suivent.

1. Complétez l'implémentation de la fonction `creerElement` qui prend en argument un nom d'élément HTML et un tableau d'attributs. Les attributs sont des objets Javascript qui ont deux attributs : `nom` et `valeur` qui représentent respectivement le nom et la valeur d'un attribut HTML. La fonction `creerElement` doit retourner un élément HTML correspondant avec ses attributs.

2. Complétez l'implémentation de la fonction `creerDOM` qui prend en argument une liste d'éléments. Les éléments sont des objets Javascript qui ont trois attributs : `element`, `attributs` et `fils`. `element` est le nom de l'élément HTML, `attributs` liste les attributs (nom - valeur) de cet élément et `fils` liste les éléments fils. Nous ne représenterons pas ici les éléments textuels. La fonction `creerDOM` doit retourner la liste des éléments Javascript transformée en éléments HTML.

3. Complétez l'implémentation de la fonction `creerFilms`. Cette fonction doit ajouter à l'élément de la page **exo4.html** identifié par `films`, tous les éléments contenus dans la variable `films` définies en haut du fichier **exo4.js**. La figure 4 montre l'aperçu du site après chargement.

4. Complétez l'implémentation de la fonction `supprimer` qui prend en argument un nom de classe HTML. La fonction doit supprimer du DOM le premier élément du DOM qui a pour classe la classe passée en paramètre. Le fichier **exo4.html** contient un bouton qui, lorsque l'on clique dessus, fait appel à cette fonction avec la classe `bloc-film` en paramètre. La figure 5 illustre le site après 2 clics sur le bouton.

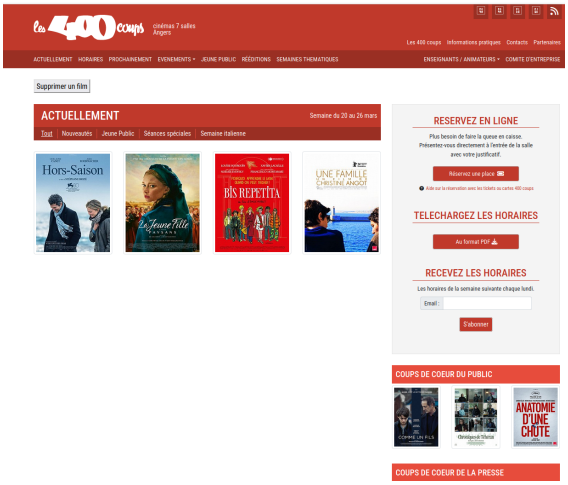

FIGURE 4 – Site après le chargement.

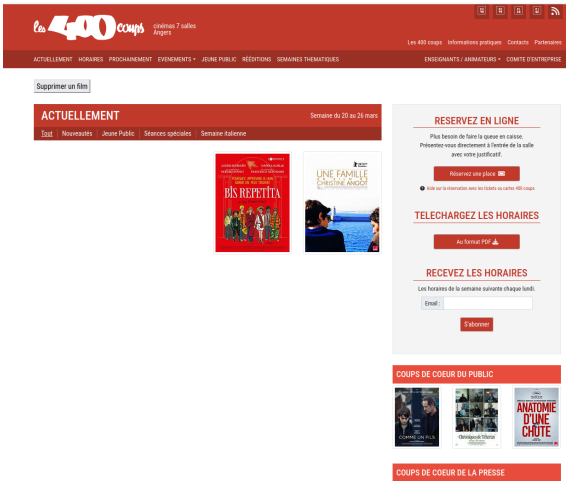

FIGURE 5 – Site après 2 suppressions de films.